K3R7X9

01 Data Representation and Processing-04 (Spreadsheet)

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Spreadsheet में Graphs एवं charts को समझना और Data के आधार पर Graph बनाना।
- Line Chart, Bar Chart, Pie Chart के ज़रिए data को दर्शाना |
- Sorting (सोर्टिंग), एवं Filtering (फ़िल्टरिंग) का इस्तेमाल करना |

Tools Used

Open Office software suite Spreadsheet

प्यारे बच्चो, हमने अपनी पिछली कक्षा (VI) में Spreadsheets के बारे में ये सब जान चुके हैं:-

- Spreadsheet का परिचय
- Spreadsheet का निर्माण कर उसमें डेटा दर्ज करना।
- Rows और Columns को insert करना और delete करना।
- Min, max, sum, count और average function का उपयोग करना।
- Spreadsheet एक कंप्यूटर Applications है जो Data को स्टोर करने में मदद करता है।

  Spreadsheet के उदाहरण : Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google Sheets इत्यादि।

Introduction (परिचय)



बच्चो, क्या आपको मालूम है

मशहूर वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइन्स्टीन ने कहा था कि "हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी।"

भारतीय गणित (400 ईसा से 1600 ईसा) की शास्त्रीय अवधि में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर द्वितीय, संगमग्राम के माधव और नीलकंठ सोमायाजी जैसे विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

शकुंतला देवी अपने आपमें एक बेहतरीन कैलकुलेटर थीं, जिन्हें "मानव कंप्यूटर" के नाम से जाना जाता था। उनका नाम 1982 के "द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज किया गया।

अंकों का इस्तेमाल हम आंकड़ों को समझने के लिए भी करते हैं | Spreadsheet की मदद से हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं और कम समय में हम data को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं|

Data अपने मूल स्वरूप में कोई खास जानकारी नहीं दे पाता लेकिन जब जानकारी को दर्ज करके कंप्यूटर द्वारा processed किया जाए तो उसमें अधिक जानकारी प्राप्त होती हैं जिसमें Text, numbers, images audio, vedio, सेंसर data, इस्तेमाल में आने वाला Machine Generated Data, बायोमेट्रिक Data और सोशल मीडिया Data आदि शामिल हो सकता है।



संख्यात्मक data जब छोटी मात्रा में उपलब्ध हो तो उसको समझना सरल होता है जैसे हम आसानी से कह सकते हैं कि " भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है"। "निकुंज की हाइट 5 फुट 11 इंच है","एक कार 1 लीटर में 40 KM (किलोमीटर) की यात्रा कर सकती है" इत्यादि | लेकिन जब बहुत सारा डेटा दर्शाना होता है तो कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई क्या हैं, अधिकतम व न्यूनतम मान क्या हैं, इत्यादि । इसे हम एक उदाहरण के ज़रिए देखते हैं- मान लीजिए, 45 बच्चों के वार्षिक परीक्षा के अंक क्रमानुसार इस प्रकार हैं :

78 57 66 75 76 78 82 91 84 88 37 48 58 72 90 68 82 80 76 58 69 62 56 58 60 51 25 22 42 40 37 28 38 45 41 44 49 54 61 68 42 54 61 50 65

अब अंकों के आधार पर पूछा जा सकता है कि किसके नंबर सबसे कम है या सबसे अधिक हैं, सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे कम क्या हैं? इत्यादि।



हाँ मैडम, मुझे याद आया, ऐसा ही एक पाठ हमारी गणित की किताब में भी है जिसमें हम आँकड़ों का प्रबंधन (Data Handling) सीख रहे हैं |



तो मैडम, इसका मतलब है कि हम गणित में data handling के पाठ में भी Spreadsheet का इस्तेमाल कर सकते हैं | ये तो बहुत अच्छा और मज़ेदार रहेगा|



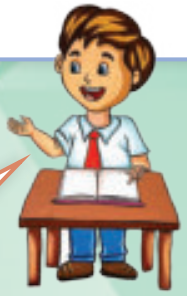
पिछली कक्षा में हमने Data को tabular format में लिखने का मतलब समझा था उसके आधार पर मैंने ऊपर दिए गए data को Tabular form में कर दिया है।

45 छात्रों का रॉल नंबर के अनुसार:

Roll No	Marks	Roll No	Marks	Roll No	Marks
1	51	16	37	31	42
2	60	17	88	32	68
3	58	18	84	33	61
4	56	19	91	34	64
5	62	20	82	35	49
6	69	21	78	36	44
7	58	22	76	37	41
8	76	23	75	38	45
9	80	24	66	39	38
10	82	25	57	40	28
11	68	26	78	41	37
12	90	27	65	42	40
13	72	28	50	43	42
14	58	29	61	44	22
15	48	30	54	45	25



वाह चीकू, यह बहुत बढ़िया है कि आपने table की सहायता से data को दर्शाया, table को उचित heading दी और data को आर्डर में, यानी रोल नंबर के हिसाब से लगाया है। जो कि एक बेहतरीन table का उदाहरण है। इस data का विश्लेषण जैसे कि सबसे अधिक अंक या सबसे कम अंक ढूँढ़ने के लिए या तो आप अंकों को ध्यान से देखेंगे या फिर कक्षा VI में प्रयोग किए गए max और min function का प्रयोग करके निकालेंगे।

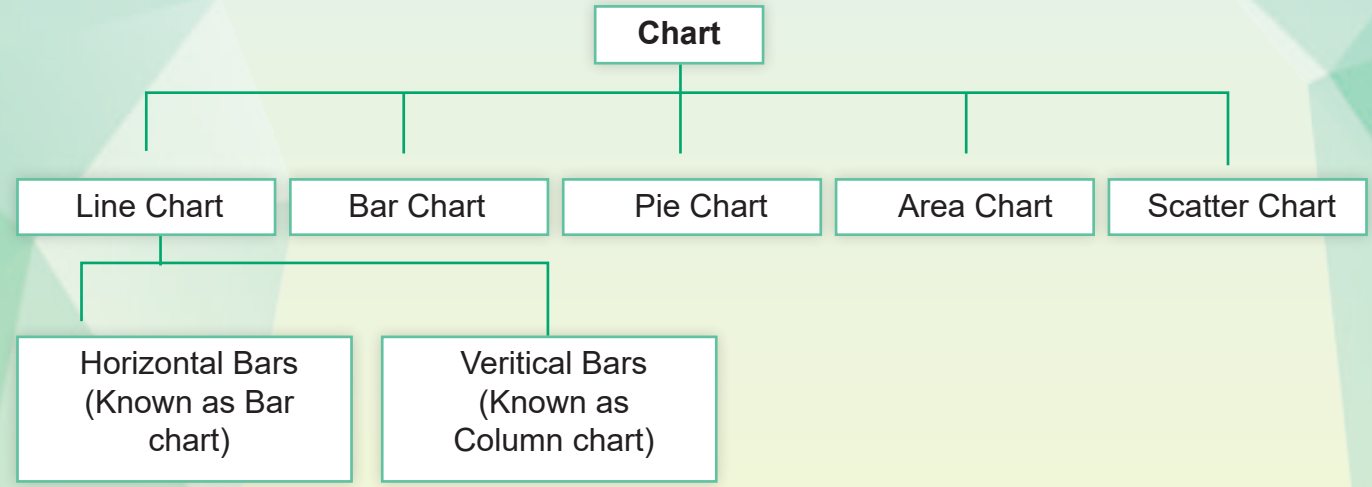


पर मैडम, max () और min () function हमें सिर्फ़ सबसे ज़्यादा या कम अंकों को ही दिखाता है जो किसी एक या एक से ज़्यादा बच्चों के भी हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें Max या Min अंक किन–किनको प्राप्त हुए हैं, उन बच्चों के रोल नंबर दिखाएँ। Data ज़्यादा होने की स्थिति में विषलेषण में समय लग सकता है।



हाँ बच्चो, ऐसे में हम Charts/graphs का प्रयोग कर सकते हैं। Charts/Graphs का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बना सकता है और Data में पैटर्न और बदलावों को समझ सकते हैं।

Types of Chart/Graphs



Data को दर्शाने में चार्ट और ग्राफ़ दोनों का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उनका उपयोग अलग-अलग होता है। चार्ट आमतौर पर डेटा को तुलना करने और सीधे-सीधे प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि ग्राफ़ विभिन्न variables के बीच संबंध दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है जो त्रणात्मक (Negative) और घनात्मक (Positive) दोनों इकाइयों को असानी से दर्शा सकता है। लेकिन आमतौर पर charts और graphs, data को दर्शाने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं | Picture graph (पिक्चर ग्राफ़) का

प्रयोग आपने Maths में Data Analysis के लिए किया है। आइए, इस प्रणाली का अध्ययन एक activity के माध्यम से कर इसके लाभ को समझें।

Activity 1

A picture is worth a thousand words"

हज़ार शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक प्रभावशाली एक चित्र होता है।"

आओ करके देखें

एक पुस्तक विक्रेता ने साप्ताहिक पुस्तक की बिक्री (Weekly Book Sale) का data नीचे दिए गए table में स्टोर किया है, आइए, इस data का Picture graph बनाएँ।

Days	Number of Books
Monday	60
Tuesday	50
Wednesday	80
Thursday	40
Friday	40
Saturday	70

ऊपर दिए गए table के अनुसार हमें प्रतिदिन books की बिक्री दर्शानी है।

हमने इसके लिए book के चित्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

इसमें  = 10 books

ऊपर लिखे निर्देशों के अनुसार साप्ताहिक बिक्री के लिए यह picture graph तैयार किया है।

Days	Number of Books
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	

यदि हम इसी चार्ट को spreadsheet के माध्यम से समझें तो किसी भी एक प्रकार के चार्ट का इस्तेमाल करके दर्शाया जा सकता है | इस पाठ में हम विस्तार से निम्नलिखित charts/graphs को समझेंगे :

1. लाइन चार्ट (Line Chart)
2. बार चार्ट (Bar Chart)
3. पाई चार्ट (Pie Chart)

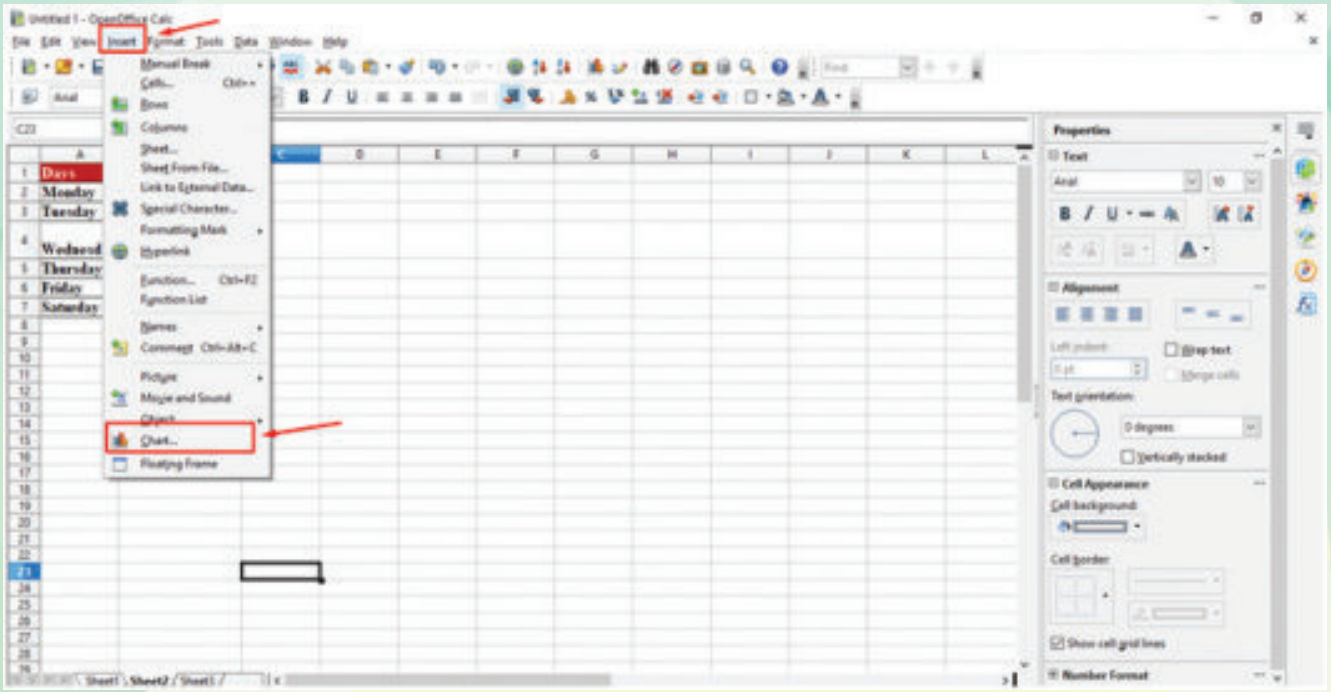


Line Chart

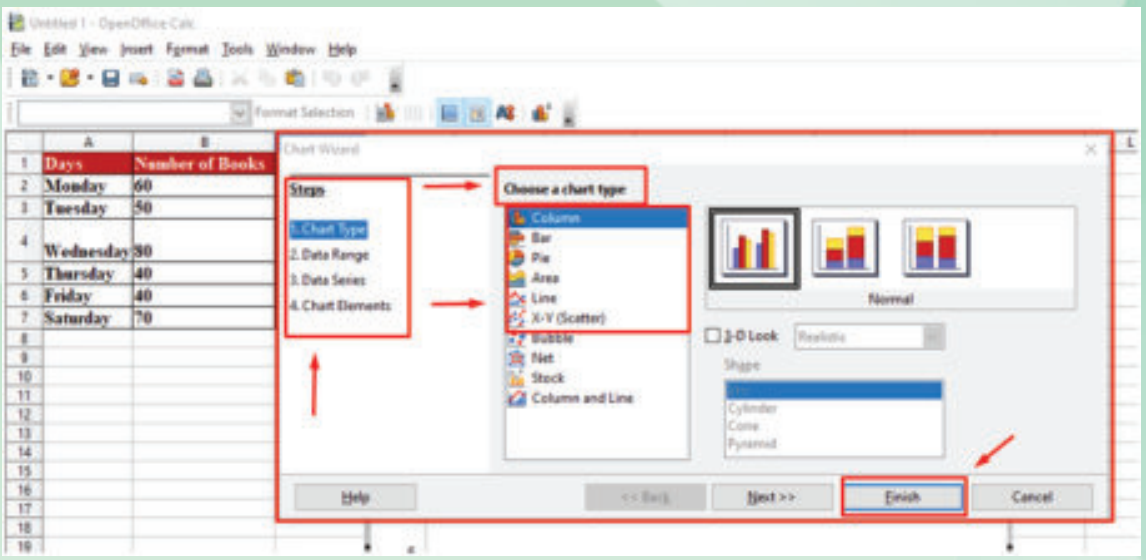
लाइन चार्ट एक तरह का चार्ट है जो निश्चित समय अवधि में उसके मान में लगातार आए बदलाव को दर्शाता हैं।

लाइन चार्ट insert करने के चरण :

1. एक नई Spreadsheet खोलें।
2. अपना Data सारणीबद्ध (Tabulor) रूप में डालें।
3. "Insert" टैब में "chart" पर click करें, जैसे नीचे दर्शाया गया है:

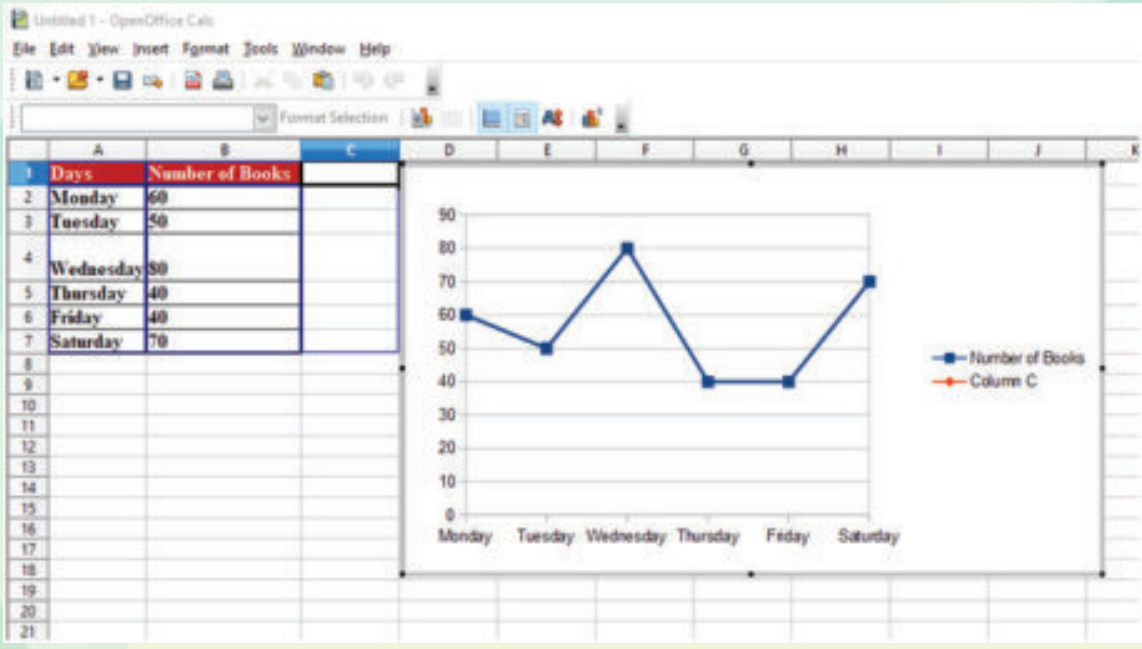


नीचे दर्शाया गया "Dialogue box" खुलेगा जिसमें हम ज़रूरत के अनुसार line chart का चयन कर सकते हैं।



5. चयन किये गए चार्ट के बाद नीचे "Finish" टैब पर click कर दें |

6. आपका चार्ट दिए गए data के अनुसार display हो जाएगा।



PRACTICE - 1

अपनी कक्षा के किन्ही 05 छात्रों की लंबाई (सेंटीमीटर में) इकट्ठी करें और data को प्रदर्शित करने के लिए एक spreadsheet का उपयोग करके एक लाइन ग्राफ़ बनाएँ।

एक लाइन ग्राफ़ बनाने के लिए spreadsheet का उपयोग करने के लिए कुछ hints यहाँ दिए गए हैं:

Tips: एक नया spreadsheet बनाएँ।

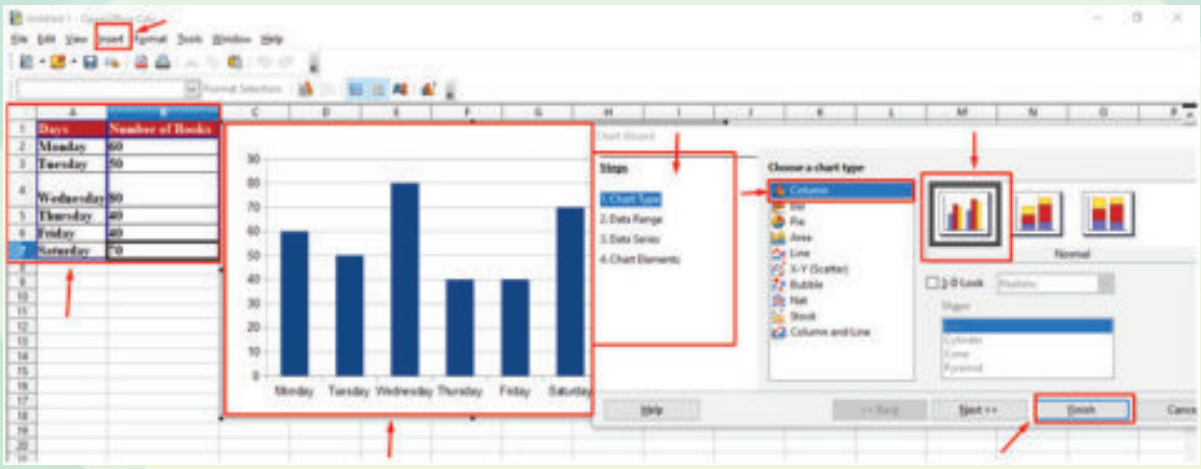
- एक column में सभी छात्रों के नाम और उनकी ऊँचाई (सेंटीमीटर में) दर्ज करें।
- दो columns में Data का चयन करें।
- Toolbar या ribbon menu में chart insert विकल्प पर क्लिक करें।
- Chart menu में उपलब्ध विकल्पों में से line chart का चयन करें।
- अपनी पसंद के अनुसार chart को बनाएँ। उदाहरण के लिए, शीर्षक, अक्ष-लेबल, चार्ट तत्वों के रंग या स्टाइल बदलें।
- Data प्रस्तुत करने के लिए chart को save करें।

Bar Chart:

Bar Chart, Data को दर्शाने का एक तरीका है, जिसमें आयताकार columns का इस्तेमाल किया जाता है।

Bar Chart insert करने के चरण:

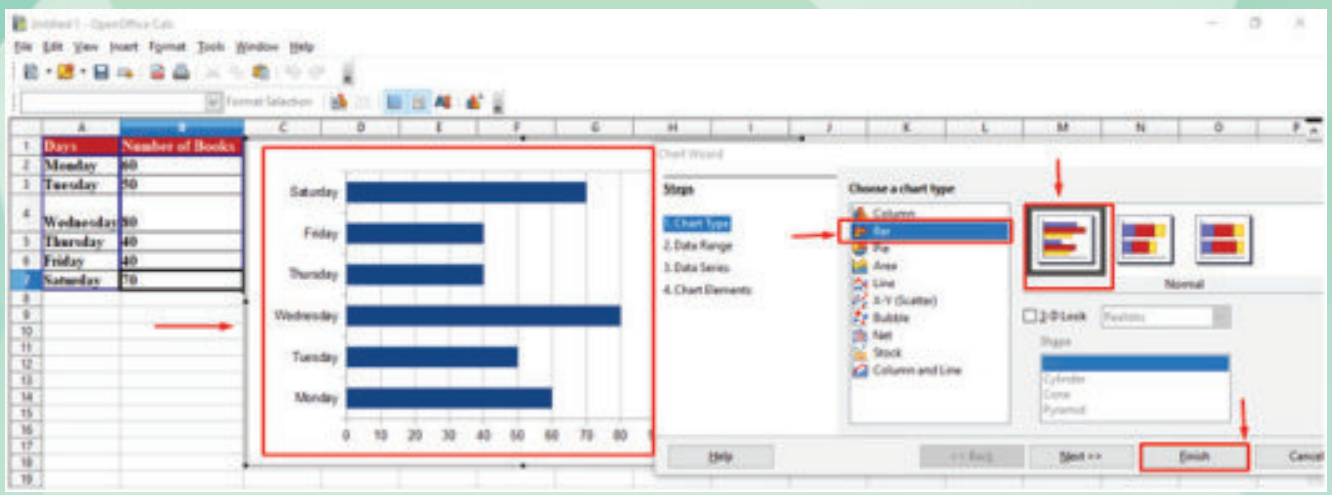
1. एक नई Spreadsheet खोलें
2. अपना Data सारणीबद्ध (Tabulor) रूप में डालें।
3. "Insert" टैब में "chart" पर click करें।
4. यदि वर्टिकल (vertical) bar graph का चयन करना है तो निम्न दर्शाए हुए screenshot की सहायता लें|





नोट: इसको Column graph भी कहा जाता है|

यदि हम Bar chart का चयन करते हैं, तो निम्न प्रकार का chart प्राप्त होगा





नोट:

कॉलम चार्ट और बार चार्ट में अंतर : (Column Chart vs Bar Chart)

हम यहाँ यह कह सकते हैं कि Bar Chart, Column Chart का ही एक रूप है। इसमें भी Chart graph के रूप में दिखाई देता है, बस अंतर इतना है कि Column Chart Vertical (ऊर्ध्वाधर) होता है और Bar Chart Horizontal (क्षैतिज)।

PRACTICE - 2

1. अपनी कक्षा के 10 साथियों से उनके पसंदीदा फल के नाम जानकर एक सूची बनाएँ और स्प्रैडशीट का उपयोग करके एक बार ग्राफ़ बनाएँ। अक्षों को लेबल करना न भूलें और अपने ग्राफ़ को एक शीर्षक दें। Bar Graph द्वारा यह दिखाएँ कि कौन-सा फल कितने लोगों की पसंद है।
2. अपनी कक्षा में से 20 छात्रों के ऊँचाई के Data का संग्रह करें। स्प्रैडशीट का उपयोग करके एक कॉलम ग्राफ बनाएँ। अक्षों को लेबल करना न भूलें और अपने ग्राफ को एक शीर्षक दें। Column Graph द्वारा यह दिखाएँ कि कितने छात्रों की ऊँचाई कितनी है?

Tips:

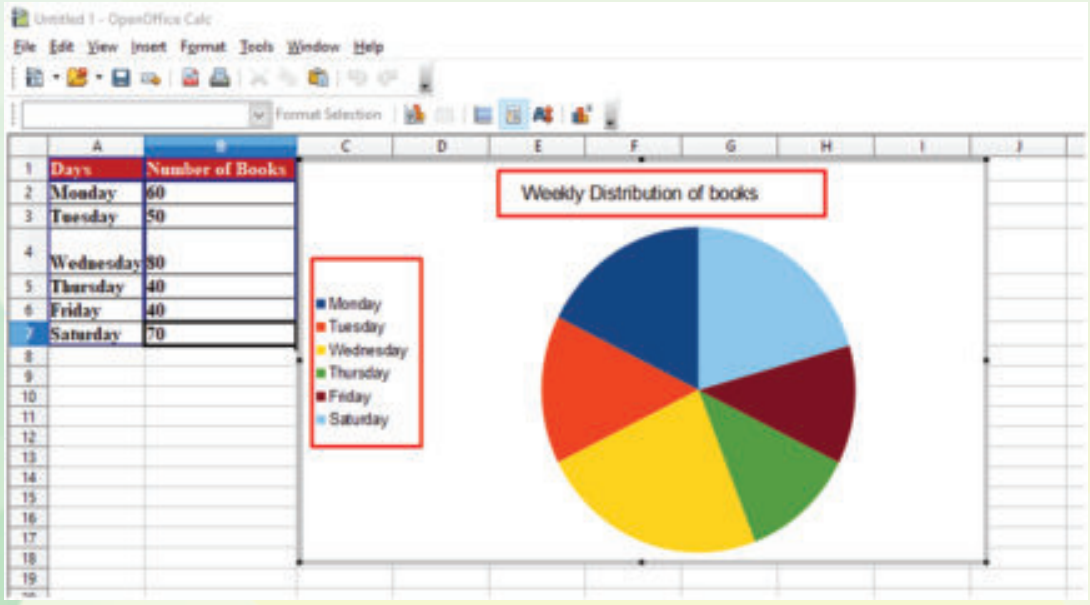
- सबसे पहले, एक Spreadsheet Software जैसे Microsoft Excel/Open Office Suit आदि खोलें।
- Data एंट्री टैब पर जाएँ और उपलब्ध ऑप्शन में से Bar chart या Column chart चुनें।
- अपने data को input करें, उन Data को चुनें जिन्हें आप chart में शामिल करना चाहते हैं।
- अपने chart की डिज़ाइन और फॉर्मेट को सेट करें। आप chart के लेबल, शीर्षक, रंग, शैली, आकार और अन्य विशेषताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सेट कर सकते हैं।
- chart को संग्रहीत करें और उसे document image के रूप में save करें।
- अंत में, अपने प्रोजेक्ट में इस chart को जोड़ने के लिए उपयोग करें। आप chart को document की तरह insert कर सकते हैं, जिस तरह आप अन्य वस्तुएँ insert करते हैं।

Pie Chart:

Pie chart एक विशेष प्रकार का chart होता है जिसमें विभिन्न मानकों को उसके अनुपात के अनुसार वृत्ताकार रूप में दर्शाया जाता है।

Pie Chart insert करने के चरण:

1. एक नई Spreadsheet खोलें।
2. अपना data सारणीबद्ध (Tabulor) रूप में डालें।
3. "Insert" टैब में "chart" पर click करें।
4. दिए गए विकल्पों में से Pie Chart का चयन करें|





तो बच्चो, हमने देखा कि हम दिए गए डेटा को Spreadsheet की मदद से विभिन्न प्रकार के Charts में बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं

PRACTICE - 3

एक छात्र का विवरण निम्नलिखित है: उसने एक दिन में अपने खर्चे नोट करने के लिए 5 व्यक्तियों से सवाल पूछे थे। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने आखिरी एक हफ़्ते में कितना खर्च किया था। उनके जवाब निम्नलिखित हैं: 50 ,200 ,150 ,100 और 75 । एक Pie Chart तैयार करके उनके खर्च का विवरण प्रदर्शित करें।

अन्य प्रकार के charts:

Bar chart, Line Chart, Pie Chart के अलावा और भी बहुत तरीके के chart होते हैं।

जैसे Scatter Chart (स्कैटर चार्ट), Area Chart (एरिया चार्ट), Bubble Chart (बबल चार्ट), Radar Chart (रडार चार्ट), Doughnut Chart (डोनट चार्ट) ।

Sorting (सोर्टिंग) :

दिए गए Data को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना sorting कहलता है, जो आरोही (ascending) एवं अवरोही (decesding) क्रम में हो सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक समूह के लोगों के नाम और उम्र की एक Spreadsheet है। आप उम्र के आधार पर Data को sort करना चाहते हैं ताकि आप देख सकें कि समूह में सबसे बड़े और सबसे छोटे उम्र के लोग कौन हैं।

Activity 2

इसे आप निम्नलिखित steps में समझ सकते हैं।

- आपको उन सभी data रेंज को चुनना होगा, जिसे आप sort करना चाहते हैं (Coloumn headings सहित, यदि लागू हों).

- Spreadsheet excel ribbon में "Data" टैब पर क्लिक करें और फिर "Sort" बटन पर क्लिक करें।
- Sort डायलॉग बॉक्स में, वह column चुनें जिसके आधार पर आप data को sort करना चाहते हैं।

कक्षा VI में आपने Home Tab में से Sort option का प्रयोग कर पहले कॉलम के हिसाब से Data को ascending/descending order में arrange किया था। पर यदि हमें पहले कॉलम के अलावा कोई भी दूसरे कॉलम के हिसाब से list ascending/descending order में arrange करनी हो तो हम Custom Sort option का प्रयोग करते हैं।

इसके लिए हम एक सैंपल Data लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक शॉप पर विभिन्न items को बेचा जाता है। निम्नलिखित data, shop द्वारा बेचे गए विभिन्न items की जानकारी देता है:

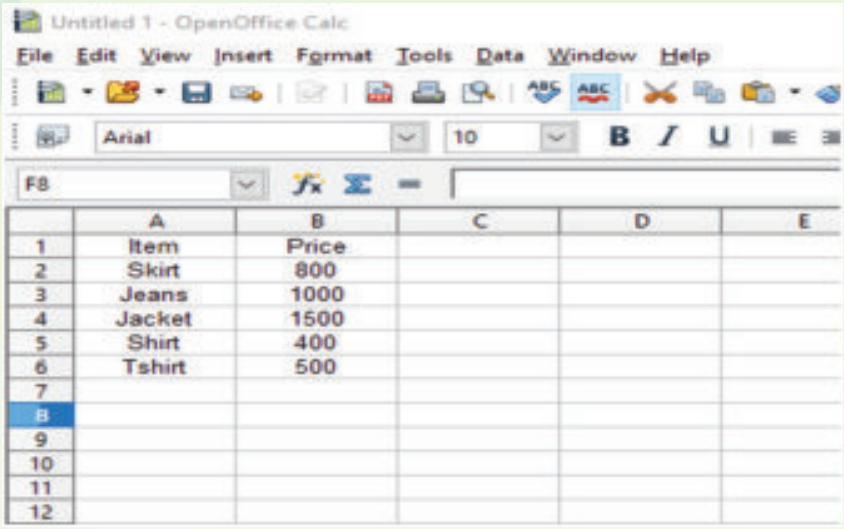
उत्पाद	मूल्य
टीशर्ट	500
जीन्स	1000
जैकेट	1500
शर्ट	400
स्कर्ट	800

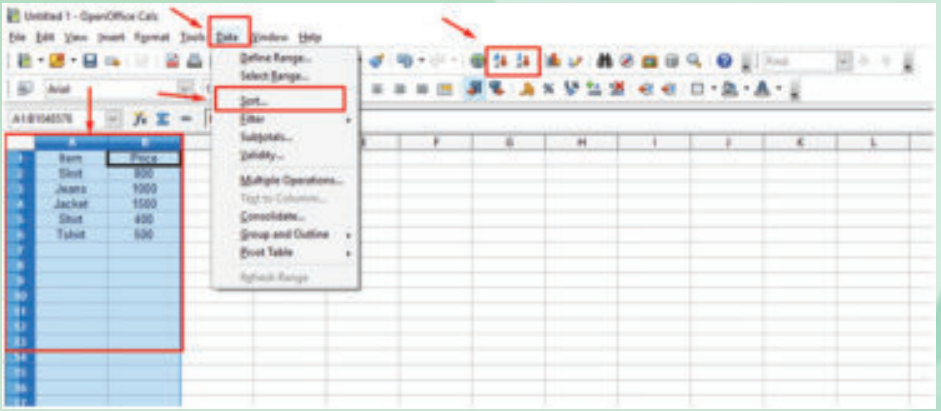
इस data को एक spreadsheet में दर्ज किया जा सकता है और उपयोगकर्ता इसे sort कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा उत्पाद के नाम के अनुसार यह Data Sort किया जा सकता है। इसके लिए, उपयोगकर्ता को उत्पाद के नाम कॉलम पर क्लिक करना होगा, और फिर sort ऑर्डर के लिए उत्पाद के नाम वाले column को चुनना होगा। उपयोगकर्ता data को एक नये ऑर्डर में sort करने के लिए ascending या descending sort ऑर्डर को चुन सकता है। नीचे दिए गए steps को करें।

Spreadsheet में अपना data insert करें जिस पर sorting करनी हो।

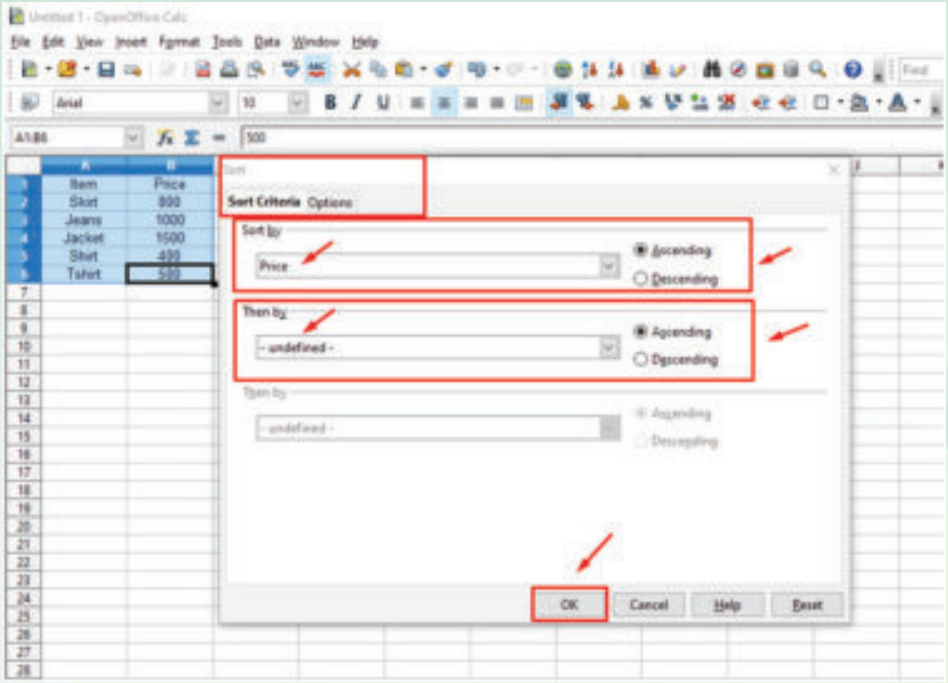
टेबल को select करें और menu bar में से data टैब पर click करें।

Sort option का चयन करें या ऊपर tool bar में से ascending या descending icon पर click करें जैसा कि नीचे दिए गए screenshot में करके दिखाया है।





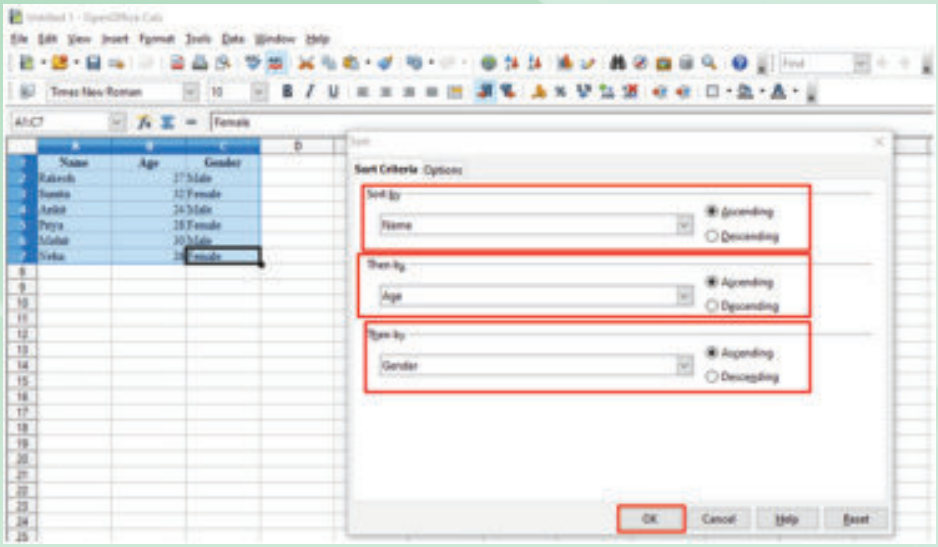
1. आवश्यक sorting के लिए dialogue box दिखाई देगा जिस column पर आप sorting करना चाहते हो।



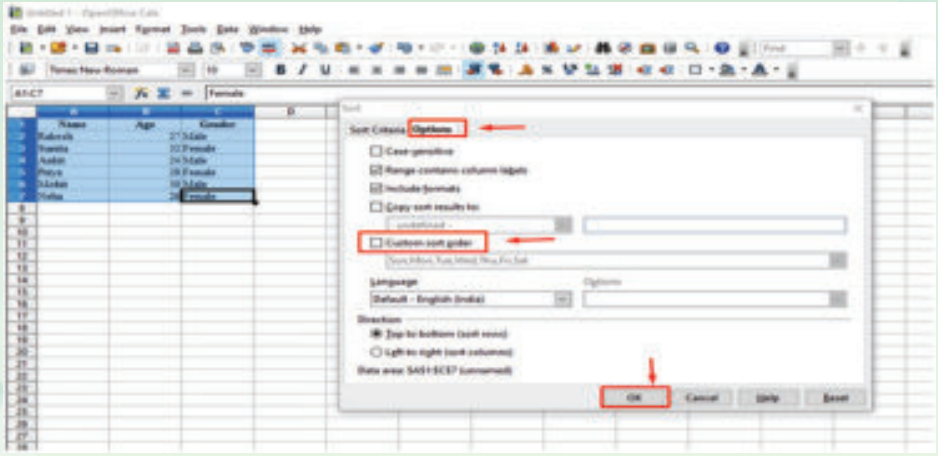
2. आवश्यकता अनुसार आपका data Sort हो जाएगा।

लेकिन Custom Sort लागू करने और समझने के लिए नीचे दिए गए सैंपल data का इस्तेमाल करके देखते हैं| आप कोई और data भी लेकर कोशिश करके देख सकते हैं जिसमें 2 से अधिक columns हों:

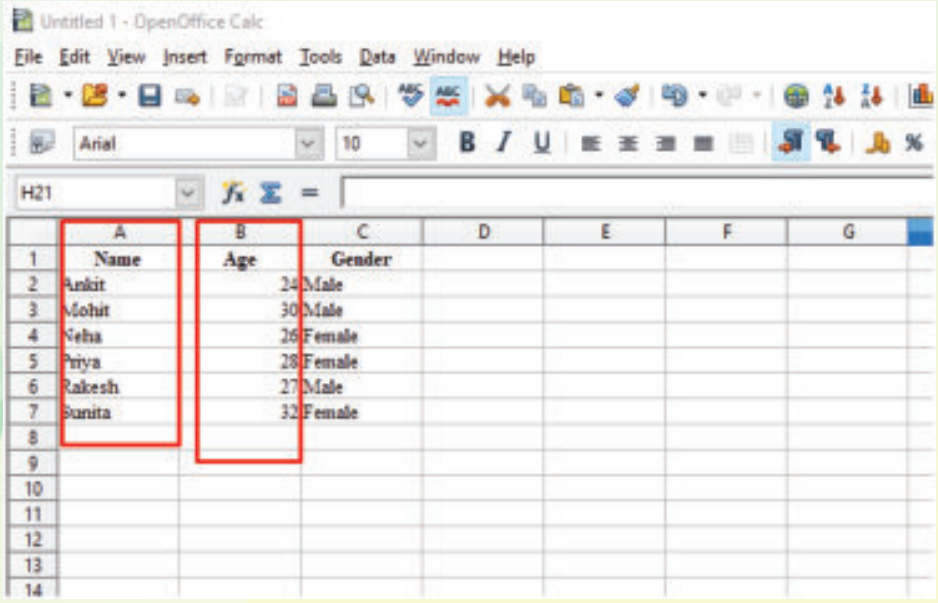
Name	Age	Gender
Rakesh	27	Male
Sunita	32	Female
Ankit	24	Male
Priya	28	Female
Mohit	30	Male
Neha	26	Female



इसके बाद आप Custom sort option वाले टैब को click करके चयन करें जैसा कि नीचे बताया गया है।



आपका Custom sort अप्लाई हो जाएगा।



Filtering (फिल्टरिंग) :

Filtering एक spreadsheet में उपलब्ध एक option है, जो data को filter करके उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं और माँगों के अनुसार एक से अधिक मानों को संक्षिप्त रूप से दिखाता है। उदाहरण के लिए, एक Financial spreadsheet में, आप अपने ग्राहकों के accounts को filter कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें उनकी कुल बकाया राशि और चालू खाते की स्थिति जान सकें।

Filtering के लिए, आप अपने Spreadsheet में दिए गए filter ऑप्शंस (options) का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, तिथि, और filter के आधार पर अन्य मान। filter को उपयोग करने से आप संख्याओं या टेक्स्ट जैसे आपकी ज़रूरतों के अनुसार देख सकते हैं।

Filtering का एक उदाहरण निम्न है जिसमें हम एक sample data पर filtering apply करके देखेंगे :

नाम	उम्र	कक्षा	श्रेणी
अजय	15	10	गणित
रवि	16	11	विज्ञान
राज	16	11	विज्ञान
राहुल	14	9	सामाजिक विज्ञान
रोहित	16	11	विज्ञान
शिव	14	9	भौतिकी
संजय	15	10	गणित
सुमित	15	10	गणित
हर्ष	14	9	भौतिकी
शशि	15	10	गणित

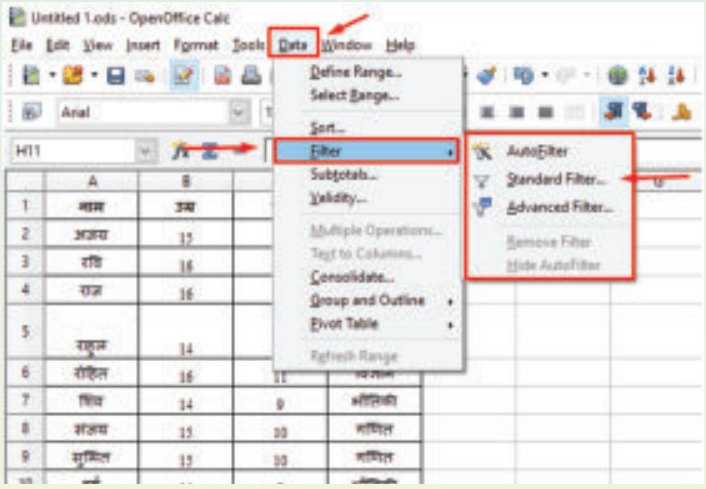
यदि हम इस data को विज्ञान श्रेणी के आधार पर filter करना चाहते हैं, तो हम Filter आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर "श्रेणी" स्पैन के लिए filter option का चयन करेंगे और फिर "विज्ञान" का चयन करेंगे। filter के बाद, हमारे पास निम्नलिखित data होगा:

नाम	उम्र	कक्षा	श्रेणी
रवि	16	11	विज्ञान
राज	16	11	विज्ञान
रोहित	16	11	विज्ञान

Open Office Suite Spreadsheet में filter विकल्प का उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:

1. Open Office Calc में spreadsheet खोलें।
2. उस रेंज का चयन करें जिसका आप filter करना चाहते हैं।
3. Title menu बार में Data menu पर क्लिक करें।
4. "Filter" पर क्लिक करें और फिर "Standard Filter" पर क्लिक करें।
5. Standard Filter डायलॉग बॉक्स में, "फ़ील्ड नेम" ड्रॉप-डाउन सूची से आप जिस column के आधार पर filter करना चाहते हैं, उसे चुनें।
6. "कंडीशन" ड्रॉप-डाउन सूची से filter मानदंड चुनें।
7. "Value" क्षेत्र में filter मान दर्ज करें।
8. अतिरिक्त filter मानदंड जोड़ने के लिए "other option" बटन पर क्लिक करें।
9. Filter लागू करने के लिए OK पर क्लिक करें।
10. Filter लागू होने के बाद शीट में filter किए गए परिणाम दिखाए जाएँगे।

इसको दिए गए screenshot के माध्यम से समझें:



PROJECT WORK 1

"World Heritage Site (विश्व धरोहर स्थल) एक क्षेत्र है जिसे UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Oraganization (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य महत्वपूर्ण कारण के रूप में चुना जाता है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है। इन साइटों को मानवता के सामूहिक हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मानव इतिहास के बहुमूल्य प्रमाण है।''

UNESCO ने भारतवर्ष में भी कुछ क्षेत्रों को World Heritage Site की मान्यता दी है।

http:/whc.unesco.org/en/statesparties/in पर आप भारतवर्ष में घोषित World Heritage Site के page पायेंगे। इस page का अध्ययन कर, हर World Heritage Site के साथ उनके प्रदेश का नाम पहचानें और table में नीचे दिए गए heading के अनुसार data enter करें:

	A	B
1.	World Heritage Site in India	
2.	State	Number of World Heritage sites

Data enter करने के बाद उसे Column Chart से दर्शाएँ और अपनी कक्षा में इसकी प्रस्तुति करें।

PROJECT WORK 2

आप सभी मोबाइल्स और स्मार्ट फ़ोन से जुड़े ख़तरों को भलीभाँति जानते हैं, परन्तु कई बार इसे अनदेखा कर देते हैं। स्मार्ट फ़ोन के ज़्यादा प्रयोग से आँखों को नुक़सान हो सकता है। सिडनी के एक आँखों के डॉक्टर के मुताबिक, जो बच्चे स्मार्ट फ़ोन और टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, वे डिजिटल डिवाइसेज से नीले प्रकाश के उत्सर्जन के कारण संभावित अपरिवर्तनीय आँखों के नुक़सान के ख़तरे का सामना करते हैं।

स्मार्ट फ़ोन का प्रयोग करते समय हम इन सावधानियों का प्रयोग कर सकते हैं:

- स्मार्ट फ़ोन का प्रयोग बहुत ज़्यादा न करें।
- अपनी आँखों को बार बार झपकाएँ।
- ब्राइटनेस को कम करें।
- लगातार स्मार्ट फ़ोन के प्रयोग से बचें, थोड़ी देर का ब्रेक लें।
- स्क्रीन को साफ़ रखें।
- स्मार्टफ़ोन को आँखों से जितना दूर हो सकें, रखें।
- हरी सब्ज़ियाँ, गाजर इत्यादि का सेवन करें।

ऊपर दी गई सावधानियाँ सिर्फ स्मार्ट फ़ोन ही नहीं, बल्कि टीवी/कंप्यूटर का प्रयोग करते वक़्त भी बरतनी चाहिए। यह हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए। आप अपने सहपाठियों से इस जानकारी के बारे में पूछिए और उनके उत्तर को table में enter करें। [यह Survey (सर्वे) कहलाता है]

आपका लक्ष्य है:

यह जानना कि कितने लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी, या बिल्कुल जानकारी नहीं थी।

– ऊपर एकत्रित जानकारी का Pie Chart बनाएँ।

कितने सहपाठियों के घरों में स्मार्ट फ़ोन है और कितने सहपाठियों के घरों में स्मार्ट फ़ोन नहीं है।

– इस जानकारी को Column chart से प्रस्तुत करें।

जिनके पास स्मार्ट फ़ोन है उनसे यह जानिए कि कितने बच्चे उस पर सिर्फ़ गेम्स खेलने के लिए उपयोग करते हैं। और कितने बच्चे उसका पाठ बेहतर समझने के लिए करते हैं?

– इस जानकारी को भी Pie Chart से प्रस्तुत करें।

इन सभी charts को उपयुक्त heading के साथ एक नयी sheet पर दिखाएँ। इसके लिए आप नीचे दिए गए Sample Infrographics का भी प्रयोग कर सकते हैं।

Infrographic information दिखाने की एक प्रभावशैली शैली है जो सूचना को charts, pictures और Text के माध्यम से प्रस्तुत करने में सहायक है।

Frequently used shortcuts (बार–बार प्रयोग में आने वाले शोर्टकट्स)

To do this	Press
Workbook Close करने के लिए	Ctrl+W
Workbook Open करने के लिए	Ctrl+O
Home Tab	Alt+H
Workbook Save करने के लिए	Ctrl+S
Copy करने के लिए	Ctrl+C
Paste करने के लिए	Ctrl+V
Undo करने के लिए	Ctrl+Z
Cell contents मिटाने के लिए	Delet Key
Cell में color भरने के लिए	Alt+H,H
Cut करने के लिए	Ctrl+X
Insert tab	Alt+N
Bold करने के लिए	Ctrl+B
Cell के डेटा को Center align करने के लिए	Alt+H, A, then C
Page Layout tab	Alt+P
Data tab	Alt+A
View tab	Alt+W
Open context menu, बार बार प्रयोग में आने वाले आप्शन)	Shift+F10
Borders लगाने के लिए	Alt+H, B
Column Delete करने के लिए	Alt+H, D then C
Formula tab पर जाने के लिए	Alt+M
Selected row को hide करने के लिए	Ctrl+9
Selected column को hide करने के लिए	Ctrl+0

Reference : https://support.office.com/en-us/article/Excel-keyboard-shortcuts-and-functions-keys-for-Windows1798-d9d842-5a42-b9-8c9-99b7213f0040f



REMEMBER

- Graph/Chart को बनाने के लिए सबसे पहले data को table के रूप में enter करना पड़ता है।
- चार्ट को edit भी किया जाता है।
- हर chart टाइप के लिए कई प्रकार के chart layout होते हैं।
- Sort (सॉर्ट) option का प्रयोग कर पहले column के हिसाब से data को ascending/descending order में arrange करना है । पर यदि पहले column के अलावा कोई भी दूसरे column के हिसाब से List ascending/desecending order में arrange करनी हो तो हम Custom Sort आप्शन का प्रयोग करते हैं।
- Filter (फिल्टर) का प्रयोग बड़ी list में विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना आसान बनाने के लिए किया जाता है।
- जिस कॉलम पर आप Filter लगाते हैं उस कॉलम पर funnel का निशान बना दिखाई देता है।
- प्रत्येक वर्ग के जोड़ को Subtotal कहते हैं।
- Formula "=" से शुरू होता है।
- Formula apply करने के लिए fill handle को ड्रैग करने से, formula सभी cells पर apply हो जाता है।
- Spreadsheet में condition को apply करने के लिए "if" function का प्रयोग किया जाता है। Condition के अनुसार हम cells की value कर सकते हैं।
- एक Decision Tree कुछ स्थितियों के आधार पर निर्णय के संभावित समाधानों का graphical रूप दिखाता है।
- हम Condition के अनुसार cell की formatting भी spreadsheet के Conditional Formatting option से कर सकते हैं।
- Drag करके लगाातार चुने गए Cells को Cell range कहते हैं।
- Pivot Table वांछित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए spreadsheet तालिका में चयनित column और data की row को पुनर्गठित और सारांशित करने देता है। Pivot Table वास्तव में spreadsheet के data को नहीं बदलती है।
- infographics infomation दिखाने की एक प्रभावशाली शैली है जो सूचना को charts, pictures और text के माध्यम से प्रस्तुत करने में सहायक है।

Other Similar Tools than Open Office Suite:

अन्य समान उपकरण:

- **Google sheets** - Google द्वारा प्रदान किया जाने वाला निःशुल्क, वेब-आधारित spreadsheet प्रोग्राम।
- **Apple Numbers** - एक spreadsheet प्रोग्राम, जो Apple के iWork सूट का हिस्सा है।
- **Libre Office Calc -** एक मुक्त, open source spreadsheet प्रोग्राम, जो open office calc के समान है और Libre Office suite का हिस्सा है।
- **ज़ोहो शीट -** एक क्लाउड-आधारित spreadsheet program जो Microsoft Excel और Google Sheets के समान सुविधाएँ और क्षमताएँ प्रदान करता है।

PROJECT WORK 3

- Spreadsheet के प्रयोग से परीक्षा में प्राप्त अंक वर्कशीट में enter करें, जिन विषयों में अंक 50 से कम हैं, उनको लाल रंग से दर्शायें और उसके रिमार्क्स में "hardwork" लिखें। अपनी percentage भी calculate करें और विभिन्न ग्राफ़ की सहायता से अपने विषयों के अंक के डेटा को प्रस्तुत करें।
- क्लास मॉनिटर होने के कारण आपको अपनी कक्षा के बच्चों से picnic के लिए उनकी पंसदीदा जगह पूछने के लिए कहा गया है। आप spreadsheet की मदद से इनको हल करें।
- Filter करके एक जैसी पसंद वाले बच्चों को दर्शाएँ।
- Sorting का इस्तेमाल करके दर्शाएँ।

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student(self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note: Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self- and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group.

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear	Grade

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

i. समय के साथ data का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप किस प्रकार का chart चुनेंगे?

a. Bar Chart
b. Line Chart
c. Pie Chart
d. Scatter Chart

ii. **Spreadsheet में cell की श्रेणी के योग की गणना करने के लिए किस function का उपयोग किया जाता है?**

a. Average
b. Count
c. Sum
d. Max

iii. **Spreadsheet** किसके लिए प्रयोग की जाती है?

a. Data को स्टोर, व्यवस्थित और हेरफेर करने के लिए
b. Video game खेलने के लिए
c. संगीत बनाने के लिए
d. कोई नहीं

iv. **Open Office Calc का उपयोग शुरू करने के लिए पहला कदम क्या है?**

a. सॉफ़्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करें
b. सॉफ़्टवेयर लॉन्च करें
c. एक नई Spreadsheet बनाएँ
d. उपरोक्त में से कोई नहीं

v. **Spreadsheet** में cell किसमें व्यवस्थित होते हैं?

a. पंक्तियाँ और स्तंभ
b. संख्याएँ और अक्षर
c. आकार और प्रतीक
d. उपरोक्त में से कोई नहीं

vi. Open Office Calc में फ़ॉर्मूला क्या शुरू करता है?

a. एक अल्पविराम
b. एक तारांकन चिह्न
c. एक बराबर चिह्न (=)
d. ए प्लस (+)

vii. Open Office Calc में कार्यों का उद्देश्य क्या है?

a. विशिष्ट गणना करने के लिए
b. कोशिकाओं को प्रारूपित करने के लिए

c. Text का font साइज बदलने के लिए d. उपरोक्त सभी

viii. Open Office Calc में cell में Text का फ़ॉन्ट आकार कैसे बदलते हैं?

a. Formatting toolbar का उपयोग करें b. एक नए फ़ॉन्ट आकार में टाइप करें

c. ड्रॉइंग टूलबार का उपयोग करें d. समारोह का प्रयोग करें

ix. Open Office Calc में फ़ॉर्मूला का उद्देश्य क्या है?

a. डेटा पर गणना करने के लिए b. कोशिकाओं को प्रारूपित करने के लिए

c. Chart और Graph बनाने के लिए। d. फ़ॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए

2. सही (✓) या गलत (✗) :

a. आप spreadsheet में data को sort कर सकते हैं। ( )

b. spreadsheet में chart जोड़ सकते हैं। ( )

c. आप text फ़ाइल से spreadsheet में data आयात कर सकते हैं। ( )

d. एक spreadsheet का उपयोग केवल संख्यात्मक data को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। ( )

e. Open Office Calc उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ( )

f. Open Office Calc में सूत्र केस संवेदी होते हैं। ( )

g. Spreadsheet में पहले सेल को "A1" लेबल किया गया है। ( )

h. आप spreadsheet में डेटा को रंग के अनुसार क्रमित कर सकते हैं। ( )

i. Open Office Calc में spreadsheet में छवियाँ जोड़ना संभव नहीं है। ( )

j. संख्याओं के एक समूह का औसत ज्ञात करने के लिए आप Open Office Calc में AutoSum फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ( )

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Spreadsheet क्या है?
2. Spreadsheet में sort का उद्देश्य क्या है?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. डेटा का विश्लेषण करने के लिए आप spreadsheet का उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण दें।
2. Spreadsheet में विभिन्न प्रकार के chart पर चर्चा करें।